Bases de Datos: Fundamentos y Relaciones

Conceptos clave de tablas, relaciones y análisis práctico con ejemplos para el aula

Teoría y Práctica

Bases de Datos Aplicadas

Mgr. Ismael A. Delgado H.
UCB 2026

Contenido

01. ¿Qué es una Base de Datos?

Definición, problemas que resuelve y ventajas clave para la gestión centralizada de información.

02. Modelo Relacional

Estructura de tablas, tuplas, atributos y cómo se organizan los datos de forma sistemática.

03. Relaciones entre Tablas

Ejemplos prácticos: cardinalidad uno-a-muchos, uno-a-uno y muchos-a-muchos con datos reales.

04. Diagrama Entidad-Relación

Visualización de estructura, ejemplo práctico con personas y ciudades, y clave primaria.

¿Por Qué Usar una Base de Datos?

Problema Común: Gestión Manual de Datos

Sin base de datos: Múltiples usuarios con copias aisladas del mismo archivo, datos duplicados, sin sincronización entre cambios, dificultad para compartir información de forma coordinada.

Centralización

Un repositorio único donde todos acceden a los mismos datos actualizados y coordinados.

Seguridad

Copias de seguridad automáticas, control de acceso y sincronización de cambios.

Eficiencia

Menor redundancia de datos, acceso rápido, operaciones coordinadas entre usuarios.

El Modelo Relacional: Simplicidad y Potencia

Creado en 1969 por Ted Codd

El modelo relacional organiza los datos en tablas bidimensionales interconectadas. Su gran éxito se debe a la simplicidad de su estructura y a los fundamentos matemáticos sólidos que lo sustentan.

Relación (Tabla)

Estructura bidimensional que agrupa datos relacionados sobre una entidad.

Tupla y Atributo

Tupla = fila completa. Atributo = columna. Juntos forman un registro.

Clave Primaria

Identificador único para cada registro, fundamental para las relaciones.

Ejemplo Práctico: Tabla PERSONAS

Esquema: PERSONAS(DNI, Nombre, Altura, Edad, Ciudad). El DNI es la clave primaria porque es único e invariable para cada persona. Observa cómo cada fila (tupla) representa un registro completo con todos los atributos.

DNI	Nombre	Altura	Edad	Ciudad
50234561	Juan Gómez	1,85	35	Madrid
13254673	Edurne Montero	1,60	30	Toledo
46576290	Luis Urrutia	1,75	46	Madrid
38941882	Juan Gómez	1,71	55	Valencia

Ejemplo Práctico: Tabla CIUDADES

Esquema: CIUDADES(Nombre, Población, Superficie). El nombre de la ciudad es la clave primaria en esta tabla. Cada tupla contiene información sobre una ciudad diferente. Nota que la población se almacena solo una vez, no repetido para cada persona.

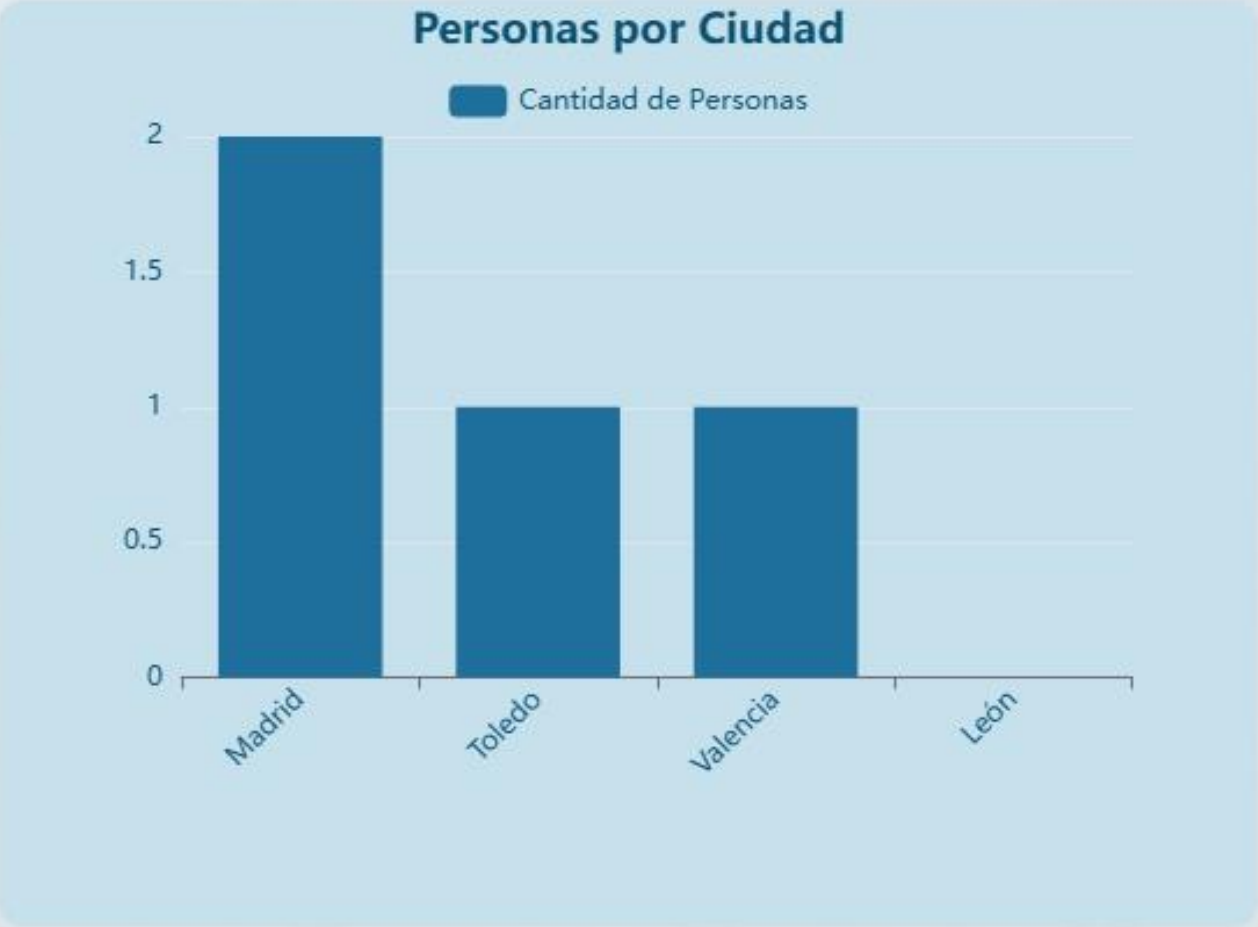
Nombre	Población	Superficie (km^2)
Madrid	6.386.932	607
Toledo	80.810	232
Valencia	1.564.145	134
León	125.000	150

Relación entre Tablas: Conectar PERSONAS y CIUDADES

Atributo Común: Ciudad

La tabla PERSONAS contiene un atributo Ciudad que vincula con la tabla CIUDADES. Esta relación se denomina nacido en: cada persona está vinculada a una ciudad específica, y cada ciudad puede tener muchas personas.

> La ventaja es clara: la información sobre población y superficie de cada ciudad se almacena solo una vez, no repetida para cada persona nacida en esa ciudad.



Los Tres Tipos de Cardinalidad en las Relaciones

1:1
Uno a Uno

1:1 Uno a Uno

> Cada elemento se vincula con uno solo en la otra tabla.

- Ejemplo: Casado con (persona - persona).
- Una persona casada con una sola persona.
- No todas las personas deben estar casadas.

1:N
Uno a Muchos

1:N Uno a Muchos

> Un elemento se vincula con varios, y varios con uno.

- Ejemplo: Nacido en (personas - ciudades).
- Muchas personas en una ciudad, una persona en una ciudad.
- Todas las personas están vinculadas a una ciudad.

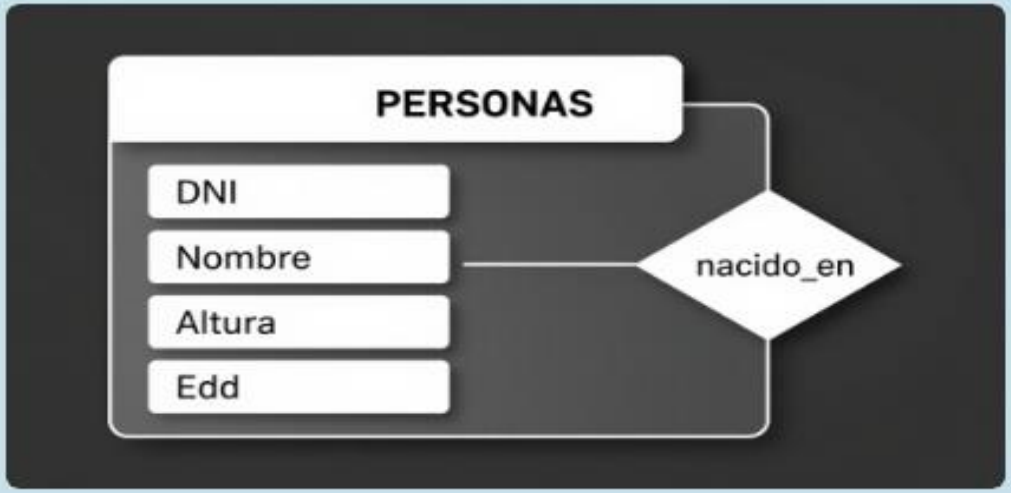
N:M
Muchos a Muchos

N:M Muchos a Muchos

> Múltiples elementos se vinculan con múltiples.

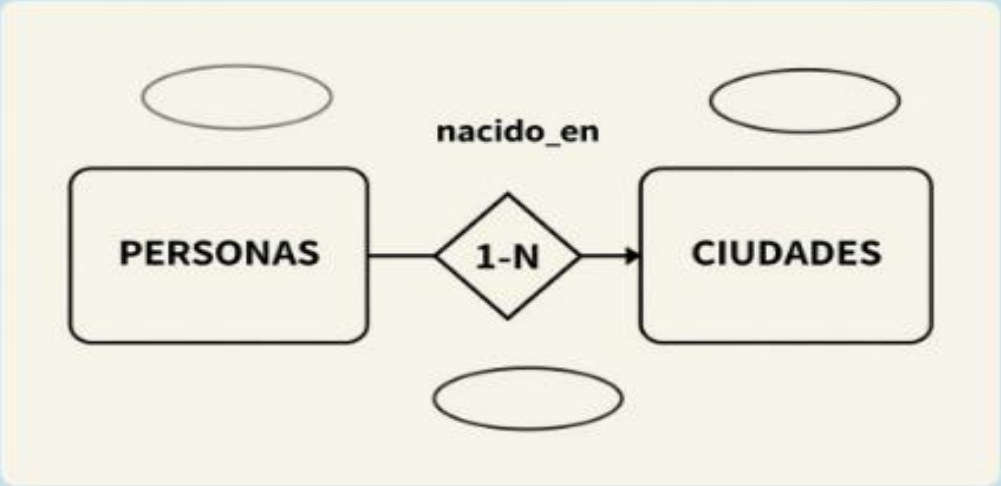
- Ejemplo: Empresas - Ciudades.
- Varias empresas en varias ciudades, varias ciudades con empresas.
- Requiere tabla intermedia de vinculación.

Diagrama Entidad-Relación: Visualizar la Estructura



Componentes del Diagrama E-R

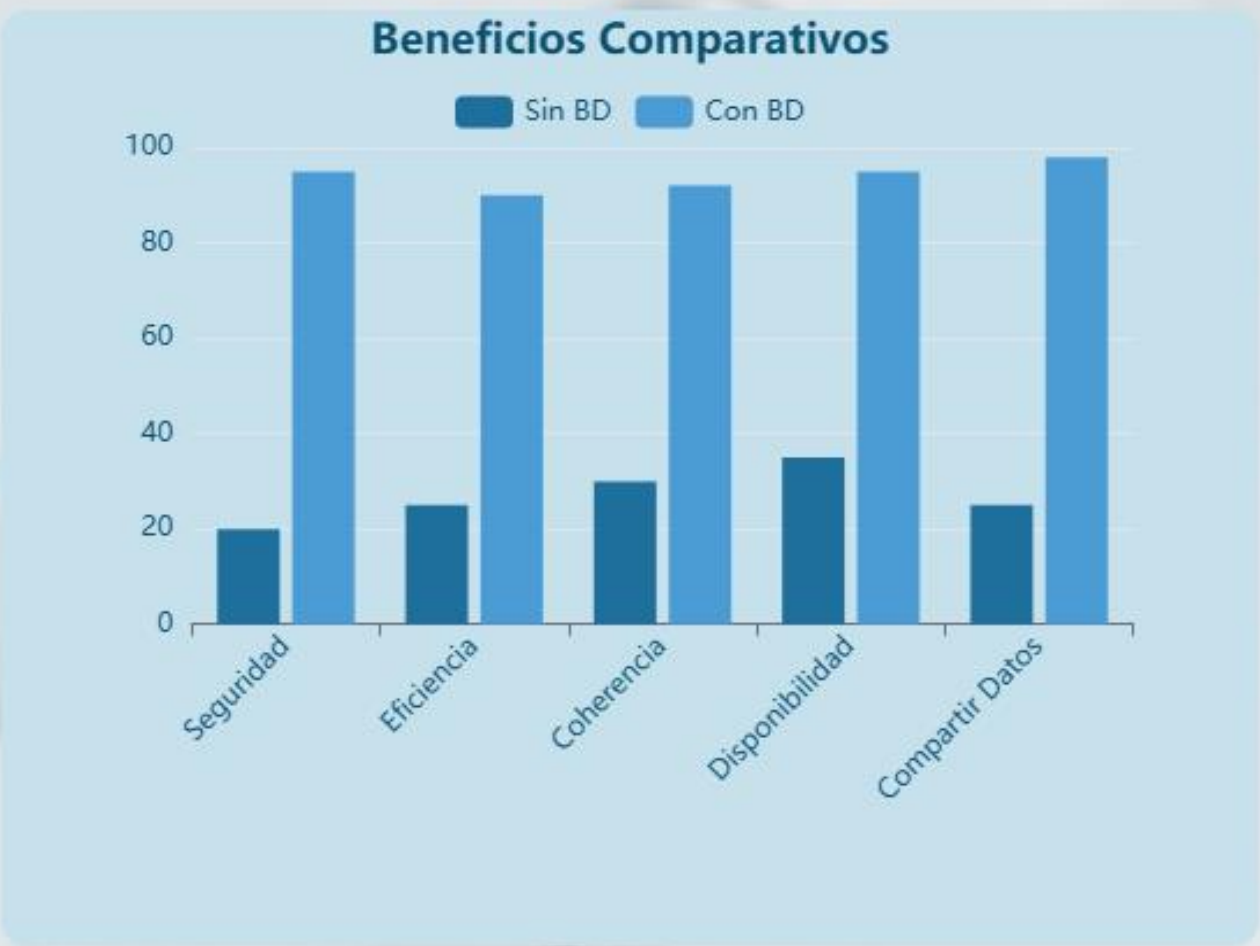
- Rectángulos: Entidades (PERSONAS, CIUDADES).
- Rombos: Relaciones entre entidades.
- Elipses: Atributos de cada entidad.
- Subrayado: Clave primaria del atributo.



Ejemplo: Personas y Ciudades

- Entidad PERSONAS con clave DNI.
- Entidad CIUDADES con clave Nombre.
- Relación nacido_en con cardinalidad 1:N.
- Una ciudad tiene muchas personas nacidas en ella.

Ventajas Clave del Uso de Bases de Datos



Mayor Seguridad

Copias de seguridad centralizadas, control de acceso, sincronización de cambios entre usuarios.

Facilidad para Compartir

Múltiples usuarios acceden a los mismos datos actualizados. Eliminación de copias aisladas duplicadas.

Diseño de Base de Datos: Paso a Paso

1. Diseño Conceptual

- Analizar datos y requisitos.
- Crear modelo entidad-relación.
- Definir entidades y relaciones.
- Especificar cardinalidad.

2. Implementación

- Traducir modelo a base de datos real.
- Crear tablas con esquemas.
- Definir claves primarias.
- Establecer relaciones entre tablas.

3. Mantenimiento

- Monitorizar actividad.
- Actualizar datos regularmente.
- Realizar copias de seguridad.
- Optimizar consultas.

Gracias por tu Atención

¿Preguntas sobre tablas, relaciones o bases de datos?